



二、生物圈资源的分布规律

1. 生物圈资源的整体性
2. 生物圈资源地带性、区域性和不平衡性

地带性：纬向地带性

经向地带性（干湿地带性??）

垂直地带性（海拔地带性）

3. 生物圈资源的可更新性、循环性、不可逆性和可培育性



三、 资源分布统计规律

- 各种资源在一定区域的分布服从一定的统计分布规律
- 常用的统计分布模型：Zipf Law、Bradford Law、Pareto Law
- 另有 Γ —分布、指数分布、对数分布、对数正态分布等
- 对资源分布的估计，主要用于资源的勘探



Zipf Law (Zipf 规则)

- 规则内容:
- 不同等级资源的资源量按大小顺序进行排序，它们之间服从下列关系：
- $P_r^q = P_n / r$ 或 $\ln P_n - \ln r = q \ln p_r$
- P_r 是 r 级资源的资源量， q 是某一常数



- Zipf' Law 是哈佛大学德语教师 G.K.Zipf 发现的一个有趣定律，又称为**标度定律**（scaling laws）或**幂定律**（power laws）。其大意是被研究量与名次成反比。
- **如**全球城市人口排名的名次与人口数字大致成1, 1/2, 1/3, ..., 1/10等的比例。修正的Zipf' Law则与 $1/(1+a)^b$ 成比例，其中a, b是常数。
- Larry对论坛排名的简单统计（Top 10 发帖数占总数的 50.5 %）引发了对发贴排名进行Zipf' Law验证的好奇心。
- 下面是简单验证结果：
如： Zipf' Law 在开放协作论坛发贴排名中的应用



名次	发贴数	未修正的Zipf's Law ($1800/n$)	简单修正的Zipf's Law ($2150/(n+0.71)$)
1	1226	1800	1257
2	792	900	793
3	607	600	580
4	553	450	456
5	377	360	377
6	341	300	320
7	255	257	279
8	231	225	247
9	228	200	221
10	199	180	201

可以看出，论坛发贴名次与发贴数基本符合Zipf' Law。



Bradford Law (布拉德福规律)

- 它是用于估算资源的出现频度（仍称为Zipf 规则）
- 主要内容：将某一区域的某种资源出现的频度按**从大到小**顺序进行排序，则它们的分布频度以幂函数形式增加
- 其分布序列为： $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{r-1}, \dots$



Pareto 分布

- Pareto 分布的累计概率（即概率分布函数）为：

$$F(x) = 1 - \left(\frac{x - x_c}{a} + 1 \right)^{\frac{1}{b}}$$

式中： x 是按大小排序的某一位置处的资源量， x_c 是最小资源量， a 是归一化常数， x 是资源量， b 是形式参数。

- 在无偏情况下（ $x_c=0$ ），一般取Pareto 分布的概率密度函数为：
 $f(x)=KX^{-S}$ （ $K>0$ ， $S>0$ ）

式中： K 与 S 是常数， $f(x)$ 表示为 x 的概率密度函数。

- Zipf规则与Braford规律是无偏Pareto 分布的特殊形式



本章复习思考题

- 资源概念及其内涵
- 资源按其根本属性的分类方法
- 自然资源的概念、特点及其与经济发展的关系
- 社会资源的概念及其特点
- 如何区分第一类硬资源与第二类硬资源？
- 试分别比较信息资源和技术资源、区位资源和市场资源间差异。
- 软资源的分类、特点及其在社会经济发展中的作用。
- 理解地壳资源（矿产资源）的概念及分布规律
- 理解生物圈资源分布的规律性



小结

这节课主要对生物圈资源的分布规律、资源分布的统计方法进行介绍。重点要求学生掌握生物圈资源的整体性、地带性与可更新性特点，并掌握 Zipf 规则等统计、预估矿产资源储量的空间分布的基本统计分析方法。

另外，对本章内容进行简要总结，并提出主要内容的复习思考题。